

1.2 Fonction dérivable sur un intervalle

Définition 3 : fonction dérivée

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Si f est dérivable en tout réel a de I , on dit que f est **dérivable sur I** ; la fonction qui, à tout réel a de I , associe $f'(a)$ est la **fonction dérivée** de f , notée f' :

$$f' : a \longmapsto f'(a)$$

Exemple

Fonction carré : pour tout réel a et tout réel $h \neq 0$, $\frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h$.

$2a + h$ tend vers $2a$ quand h tend vers 0 : la fonction carré est dérivable sur $\mathbb{R}$, de fonction dérivée $x \longmapsto 2x$.

Capacité 2 : Déterminer une équation de tangente, connaître des exemples de fonctions non dérivables en un point

1. Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x}$. On rappelle que f est dérivable sur $]0; +\infty[$ et que, pour tout réel $x > 0$, $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$. On note $\mathcal{C}_f$ la courbe de f dans un repère du plan.
 - a. Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.
 - b. Représenter T et $\mathcal{C}_f$ avec la calculatrice. Quelle conjecture peut-on faire sur les positions relatives de T et de $\mathcal{C}_f$?
 - c. Démontrer cette conjecture.
2. Est-il vrai que si une fonction g est définie sur un intervalle I , alors g est dérivable sur I ?